ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. МНОЖИНИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Мета: Засвоїти основні поняття множин та способи їх задання.

Теоретичні відомості: Множини належать до категорії найзагальніших, основоположних понять математики.

Приклади:

- множина натуральних чисел;
- множина цифр десяткової системи;
- множина цифр двійкової системи;
- множина парних чисел.

Є кілька способів подання множин:

1. Вербальний (словесний) – за допомогою опису характеристичних властивостей, які повинні мати елементи множин. Об'єкти, що утворюють множину, називають її елементами, або членами. Прикладом множини можуть бути: множина сторінок книги (кожна сторінка є елементом цієї множини); множина всіх дійсних чисел, більших від $\emptyset$ і менших від 1; множина студентів тощо.
2. Список (перелік) усіх елементів у фігурних дужках. Стосовно зазначених вище прикладів маємо:
   {1, 2, 3, …};
   {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
   {0, 1};
   {2, 4, 6, …};
3. Предикатний (висловлювальний) за допомогою предиката, тобто множина подається у вигляді $\{x : P(x)\}$ або $\{x \mid P(x)\}$, де P(x) є предикатом, набуває значення «істина» для елементів цієї множини. Приклади:
   {1, 2, 3, 4, …}= {x | x - натуральне число};
   {0, 1, 2, 3, 4, …, 9} = {x | x – цифра десяткової системи числення};
   {0, 1} = {x|x-цифра двійкової системи}= {x | x^2 – x = 0};
   {2, 4, 6, …} = { x| x – парне число} = { x | ∃nϵ N(x = 2n)};
4. Задопомогоюпороджувальноїпроцедури (алгоритму), щоописуєспосіботриманняелементівмножиниізужеіснуючихелементі вабоіншихоб'єктів, якщотакийспосібіснує. Для зазначених прикладів існують породжувальні процедури. Для перших двох і четвертого це:
   а) 1 $\in N$; б) якщо $x \in N$, то $y = x + 1$ також є N;
   б) 0 $\in D$; б) якщо $x \in D$,то $y = x + 1$ також є D, доки $y \leq 9$;
   в) $2 \in N_2$; б) якщо $x \in N_2$, то $y = x + 2$, також є N_2.

5. Аналітичний – за допомогою аналітичних виразів, що містять позначки множин та операцій над ними.

Із наведених прикладів випливає, що множини бувають скінченними та нескінченними. Множини називаються скінченними, якщо число їх елементів скінченне, тобто існує натуральне число n, яке є числом елементів множини. Множини називають нескінченними, якщо вони містять нескінченне число елементів.

Порожня множина

У теорії множин використовують поняття порожньої множини. Її позначають $\emptyset$. Множина може взагалі не містити елементів, наприклад:

$S = \{x \mid x$ – *непарне число, що ділиться на 2*$\} = \emptyset$;

$K = \{x \in R | x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$;

Для позначення цього факту вводять поняття порожньої множини. Це дає можливість оперувати будь-якою множиною без попереднього застереження, існує вона чи ні.

Операції над множинами

1. Об'єднання A і B ($\underline{A \cup B}$) – множина, що складається з усіх елементів множини A та всіх елементів B і не містить жодних інших елементів, тобто $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$, де символ «V» позначає логічну операцію диз'юнкції (логічне АБО), рис. 1.1.

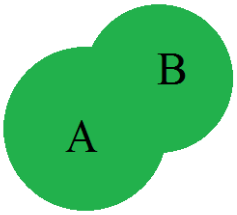

Рисунок 1.1 – Об'єднання множин A і B

2. Переріз A і B – множина, що складається з тих і тільки тих елементів, які належать одночасно множині A та множині B, тобто $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$, де символ «∧» позначає логічну операцію кон'юнкції (логічне І), рис.1.2.

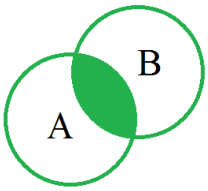

Рисунок 1.2 – Переріз множин A і B

3. Різниця A та B (відносне доповнення) – множина, що складається з тих і тільки тих елементів, які належать множині A і не належать B, тобто

$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$, рис.1.3.

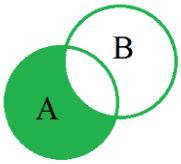

Рисунок 1.3 – Різниця множин A і B

4. Диз'юнктивна сума A та B (симетрична різниця) – множина, що складається з усіх елементів A, які не належать множині B, й усіх елементів B, які не належать множині A, та яка не містить ніяких інших елементів , тобто $A \oplus B = \{x | x \in A \oplus x \in B\}$, де для позначення операції диз'юнктивної суми двох множин використано той самий символ $\oplus$, що й для логічної операції додавання за mod2. Очевидно, що $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ – отже, остання формула є аналітичним поданням множин, рис.1.4.

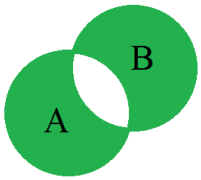

Рисунок 1.4 – Дизюктивна сума A та B

Універсум V

Зручно сукупність допустимих об'єктів зафіксувати явно, та вважати, що множини, які розглядаються, складаються з елементів цієї сукупності. Її називають основною множиною (універсумом) і позначають через V.

Нова операція V – A = Ā (абсолютне доповнення).

Ā – це множина, що містить усі елементи універсуму, за винятком A, рис.1.5.

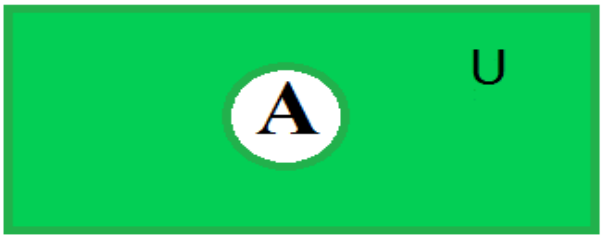

Рисунок 1.5–Абсолютне доповнення

Множину, елементами якої є всі підмножини множини А, називають множиною підмножин (множиною-степенем) множини А і позначають Р(А). Так, для триелементної множини $A = \{a, b, c\}$ маємо $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

У разі скінченної множини А, що складається з n елементів, множина підмножин Р(А) містить 2^n елементів[1].

Завдання до лабораторної роботи

1. Складіть алгоритм та програму, який як вхідні дані одержує дві множини і визначає, чи рівні ці множини, чи є одна з них підмножиною другої.
2. Складіть алгоритм та програму, який як вхідні дані одержує множину і конструює список всіх можливих підмножин даної множини.
3. Складіть алгоритм та програму, яка моделює операції над множинами у графічному режимі:

$A \cup B$;

$A \cap B$;

A–В;

$A \oplus B$.

Контрольні питання

1. Що таке множини? Наведіть приклади різних множин.
2. Як можна визначити множину?
3. У яких випадках можна вважати, що множина K_1, K_2, K_3 є рівними?
4. Що таке скінченна і нескінченна множини?
5. До яких із цих множин належить порожня множина?
6. Для чого використовують порожню множину?
7. Що таке підмножина?
8. Чи завжди будь-яка множина містить порожню множину? Аргументуйте відповідь.
9. Чим відрізняється за значенням строге включення $\subset$ від включення $\subseteq$? Аргументуйте відповідь.
10. Чим відрізняється поняття включення $\subset$ від поняття належності $\in$?
11. Як розрізняють елементи множини та її підмножини? Відповідь ілюструйте прикладами.
12. Що таке множина-степінь? Які використовують при цьому позначення?
13. Чи може множина входити до складу своїх елементів?
14. Які є способи задання множини?
15. Що таке універсум?